Lista de Exercícios 1

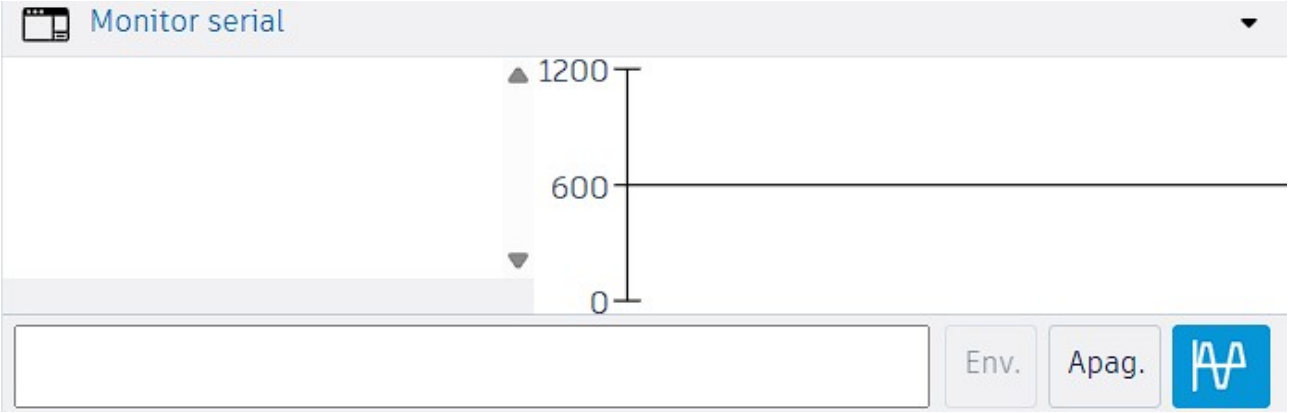
Para revisar a aula 1:

1) No Tinkercad, escolham um Arduino Uno e um Gerador de Função

Configurem o formato da onda para a segunda opção (entre a onda quadrada e a triangular), a frequência do Gerador de Funções para 1Hz, o primeiro seletor de tensão (referente à amplitude) em 5V e o segundo seletor de tensão em 2,25V.

Liguem o terminal negativo (preto) do Gerador de Função no GND do Arduino e o terminal positivo (vermelho) do Gerador de Função na porta A0.

No código, printem o valor da leitura digital na porta A0, abram o Monitor Serial e clique no ícone azul da figura abaixo, que mostra um gráfico dos valores printados ao longo do tempo.



Façam o mesmo trocando a leitura de digital para analógica. Assim, vocês verão a diferença gráfica entre ler digitalmente e ler analogicamente uma entrada. Pergunta: printando o valor analógico junto com o digital, a partir de qual valor analógico o sinal digital passa a ser 1?

2) Na mesma aba de “todos os componentes” do Tinkercad, procurem o “Sensor PIR”, um sensor que reconhece presença a partir do movimento próximo a ele. Se você passar o mouse pelos terminais desse sensor, aparecerá os nomes sinal, potência e solo. Ligue o sinal na porta A0, a potência no 5V e o solo no GND. Faça um código onde o sinal que o sensor manda para o Arduino está ligado ao sinal que mandamos para o LED interno (porta 13) ligar ou desligar. Ou seja, quando o sensor manda sinal alto, LED liga, quando manda sinal baixo, LED desliga.

Para revisar a aula 2:

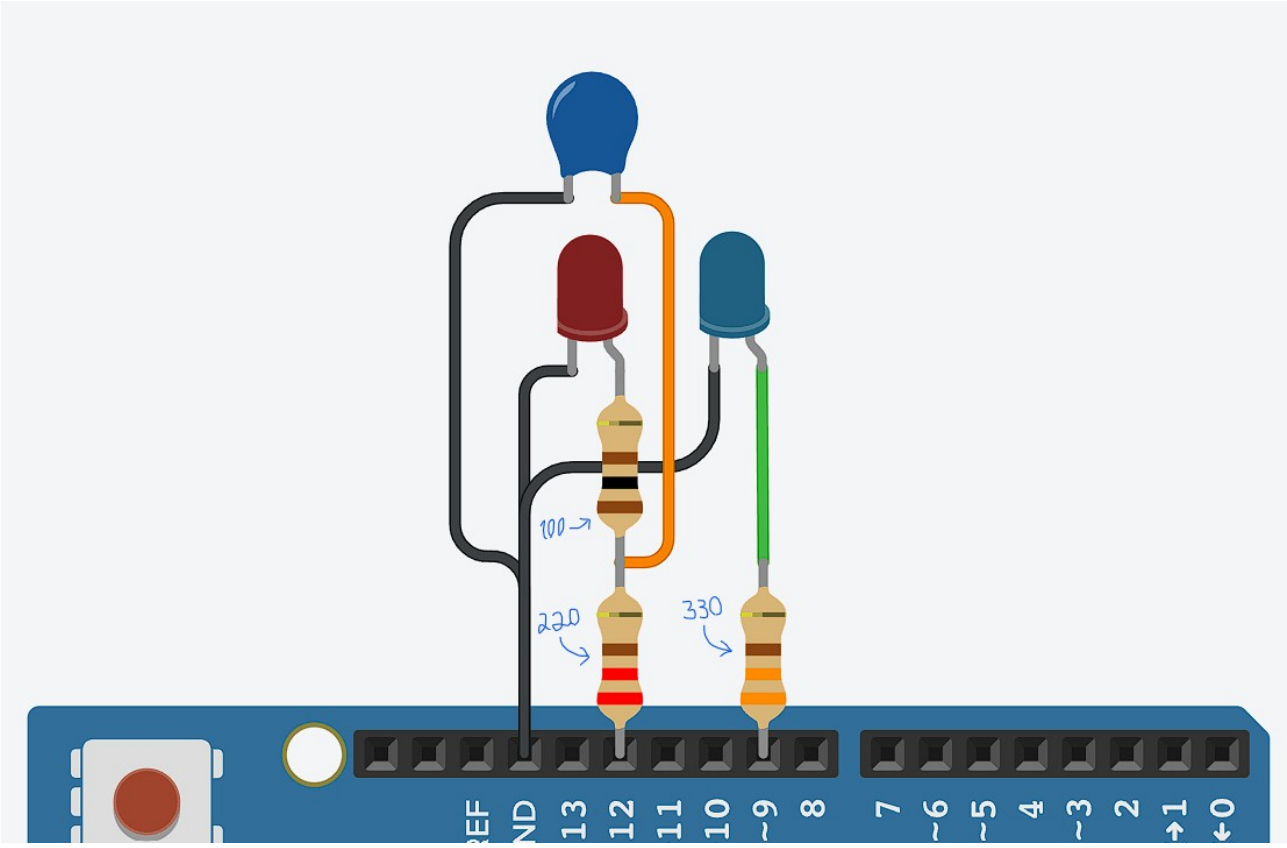
1) No Tinkercad, montem um circuito com potenciômetro, ligando o terminal do meio na porta A0. A partir do sinal recebido em A0, estime a tensão, resistência e corrente instantâneas no potenciômetro. Dicas: para obter a tensão, é necessário fazer um cálculo de conversão:

$$\frac{valor\ recebido}{máximo\ valor\ recebido} \times tensão\ máxima$$

sendo “máximo valor recebido” e “tensão máxima” iguais a números fixos, e “valor recebido” igual a A0. para estimar o valor da resistência use a função map (pesquise ela no site da Arduino), escreva algo como:

```
int resistencia=map((tensao*10), 0, 50, 0, 250);
```

2) No Tinkercad, ligue um LED em série a um resistor de 330 Ohms na porta 9. Ligue também outro LED em série a um resistor de 220 Ohms e 100 Ohms na porta 12. Conecte um capacitor não polarizado de 20mF, com um de seus terminais no GND e o outro entre os dois capacitores em série.



Faça um código que liga os dois LEDs ao mesmo tempo, espera 5 segundos, desliga os dois ao mesmo tempo, espera 5 segundos, isso em loop.

Para revisar a aula 3:

1) Faça um programa que recebe como entrada o peso e altura de uma pessoa, calcula seu IMC e a condição do seu corpo (pesquisem o cálculo e a tabela de resultados). A entrada pode ser fixa ou variável. Pode fazer o programa no Tinkercad ou no Compilador C.

2) No Tinkercad, faça um código no Arduino com uma variável global que sempre é acrescentada em uma unidade no void loop(). Faça com que o loop sempre chame uma função que receba o valor dessa variável como entrada e confira se é par ou ímpar. Se for par liga dois LEDs montados na porta de sua preferência, cada um em série a capacitores de 330 Ohms. Se for ímpar liga somente um deles. Faça um delay(1000) no final do void loop().

Para revisar a aula 4:

1) No Tinkercad, use novamente um potenciômetro ligado à porta A0, lendo a entrada e convertendo o valor para tensão. Faça um código onde se a tensão for maior que 4V entre nas condições:

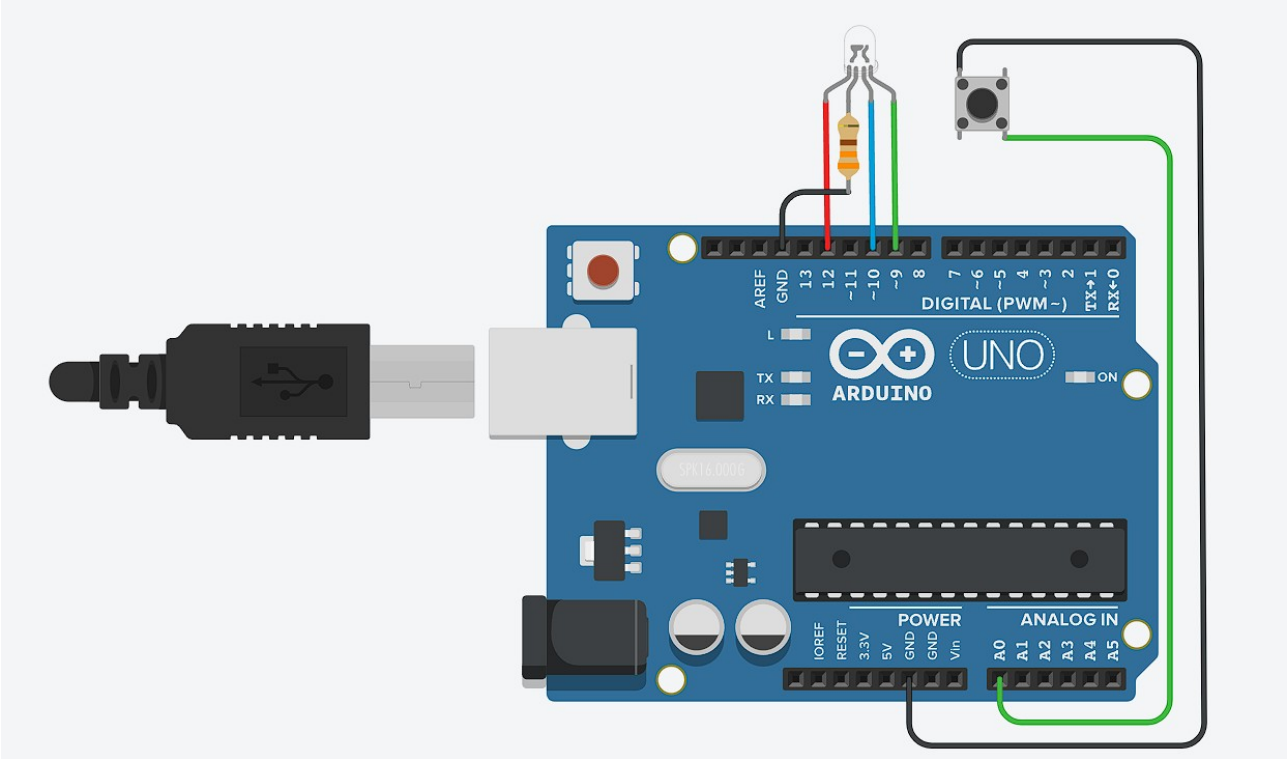
- Se a tensão for maior que 4.5 printa “Tensão muito alta”
- Senão printa “Tensão alta”

Se a tensão for menor que 4V, entra nas condições:

- Se a tensão for maior que 2 printa “média”
- Senão printa “Tensão muito baixa”

Se a tensão for 5V ou 0V printa “Ao extremo!”

1) No Tinkercad, instale um Push Button no Arduino e um LED RGB, como na imagem abaixo.



Obs.: utilize pinMode(A0, INPUT_PULLUP);

Faça com que, sempre ao clicar no botão o LED RGB alterna sua cor para verde, azul ou vermelho, voltando nessa ordem infinitamente enquanto clicarmos. Saiba que, na imagem, a porta 9 é responsável por ligar ou desligar a cor verde (controlamos isso mandando sinal alto ou baixo nessa porta), da mesma forma a porta 10 com a cor azul e a porta 12 com a cor vermelho.

Para revisar a aula 5:

1) Monte 4 Push Buttons no Arduino. Faça um código que só rode uma vez. Ele espera um tempo pra você apertar um ou mais Push Buttons. Ao terminar de esperar, ele printa quais Push Buttons foram pressionados pelo usuário.

2) Faça um código com uma String que tenha qualquer palavra que você quiser como valor inicial. Depois esse código verifica se o valor dessa String é "CodeMotion", se sim, ele liga o LED interno (porta 13), senão ele desliga o LED interno

Projeto Prático – Parte 1:

Monte um semáforo para carros. O tempo em que o LED verde ficará ligado é 5 segundos. O tempo em que o LED laranja ficará ligado é 2 segundos. O tempo em que o LED vermelho ficará ligado é 4 segundos.

Projeto Prático – Parte 2:

Monte um semáforo para carros junto com o semáforo para pedestres. Os tempos de LED ligado do semáforo para carros são os mesmos da parte 1. Monte um um push button no projeto também. Se o push button for acionado, o sistema pegará a informação de quanto tempo falta para o LED verde dos carros ser desligado. Se faltar mais de 1 segundo, o LED verde desligará em 1 segundo. Se faltar menos de um segundo. O LED verde desligará nesse tempo que falta. Lembrando, quando o LED verde desligar, o LED laranja dos carros liga.